华泰期货
HUATAI FUTURES

国债期货和国债 ETF 的统计套利策略（上篇）

研究院 量化组

研究员

高天越

☎ 0755-23887993

✉ gaotianyue@htfc.com

从业资格号：F3055799

投资咨询号：Z0016156

李逸资

☎ 0755-23887993

✉ liyizi@htfc.com

从业资格号：F03105861

投资咨询号：Z0021365

李光庭

☎ 0755-23887993

✉ liguangting@htfc.com

从业资格号：F03108562

投资咨询号：Z0021506

联系人

黄煦然

☎ 0755-23887993

✉ huangxuran@htfc.com

从业资格号：F0310959

王博闻

☎ 0755-23887993

✉ wangbowen@htfc.com

从业资格号：F03149658

投资咨询业务资格：
证监许可【2011】1289 号

摘要

本报告围绕 30 年期国债期货与国债 ETF 之间的价差展开统计套利策略研究，重点探讨了如何通过改进传统统计套利方法，在波动较小的利率资产中捕捉有效的套利机会。国债 ETF 相比与现券，具备交易门槛低、流动性好、颗粒度细等优点，本报告尝试将博时上证 30 年期国债 ETF（511130.SH）和鹏扬中证 30 年期国债 ETF（511090.SH）作为研究对象，进行策略的回测与策略适用性的相互印证。

国债期货和国债 ETF 之间，由于相关性极高、波动相对较小等原因，套利空间易被交易成本覆盖。为此，本报告在论文《A Novel Algorithmic Trading Strategy using Hidden Markov Model for Kalman Filtering Innovations》的基础上提出了一套改进的统计套利策略框架，报告分为上下两篇，上篇会在回顾统计套利策略的基础上，细致阐述原有策略思路的不足以及可改进的思路。在使用模型描述国债期货和国债 ETF 两者关系的部分，我们会介绍到如何使用卡尔曼滤波算法动态估计时变参数，捕捉两者之间的时变均衡关系，并分别在两个国债 ETF 上进行实证与对比。下篇将在模型建立的前提下，探讨如何对新息序列进行分析以捕捉两者关系中的异常部分，进行统计套利。其中包括了使用小波变换分离和提取新息序列中的高频部分，聚焦短期均值回归机会；使用隐马尔可夫模型识别市场状态，实现阈值参数的动态自适应调整。

目录

摘要 **1**
国债期货与国债 ETF **4**
■ 为什么选择国债 ETF 4
统计套利策略回顾 **6**
■ 累计收益率之差 6
■ 协整关系 6
统计套利策略的改进 **9**
■ 描述关系——卡尔曼滤波 9
■ 总结 13
参考文献 **13**

图表

图 1：国债期货与国债 ETF 收盘价走势示意 | 单位：元 5
图 2：使用累计收益率之差的套利策略净值对比（X=5，K=0.1） | 单位：无 8
图 3：511130.SH 使用卡尔曼滤波建模效果 | 单位：元 11
图 4：511130.SH 使用卡尔曼滤波建模的对冲比率变化 | 单位：无 11
图 5：511130.SH 使用卡尔曼滤波建模的新息变化 | 单位：无 11
图 6：511090.SH 使用卡尔曼滤波建模效果 | 单位：元 12
图 7：511090.SH 使用卡尔曼滤波建模的对冲比率变化 | 单位：无 12
图 8：511090.SH 使用卡尔曼滤波建模的新息变化 | 单位：无 12

表 1： 30 年期国债 ETF 产品 4
表 2： 30 年期国债 ETF 与 TL 主力合约的相关性分析 5
表 3： 流动性因子对回归分析的影响 7
表 4： 使用累计收益率之差的套利策略表现对比 8

国债期货与国债 ETF

■ 为什么选择国债 ETF

在利率市场化与资管产品多元化的浪潮下，捕捉固定收益市场中细微的定价偏差已成为增厚投资组合收益的重要来源。国债期货，作为对未来利率预期的定价，反映的是衍生品市场的“远期”看法。在货币政策预期剧烈波动或市场流动性骤然收紧的时期，国债期货价格可能因交易情绪等因素而过度反应，致使其价格显著偏离现货价格。当期货和现货之间的价差偏离其合理的理论区间时，便孕育了风险可控、逻辑清晰的套利机会。

国债期货上常见的期现套利多为使用国债期货及其对应的可交割券，通过对隐含回购利率（IRR）和资金利率的比较或是对净基差等指标的综合运用，判断当前市场国债期货和国债现券之间的价格偏离程度，选择做多或做空两者之间的价差或基差。而除了国债现券外，我们推荐投资者可以考虑使用国债 ETF。第一，国债 ETF 在交易所上市，交易门槛相对较低，而国债现券虽然在交易所和银行间市场都能交易，但相比之下国债现券的流动性更集中在银行间市场，普通投资者较难参与；第二，国债 ETF 的颗粒度相较于国债现券更高。期现套利是实际操作中需要注意管理敞口问题，若组合的敞口过大，则套利组合会面临较大的方向性波动，进而被吞噬掉套利收益；第三，国债 ETF 的流动性更好。国债现券在实际交易中往往需要考虑流动性的限制，特别是部分的老券在交易时可能会有较大滑点。而国债 ETF 参与者多元，既有做市商提供稳定流动性，又有机构、零售等客户的积极参与，使得投资者在套利操作时可以以更小的滑点建立套利组合。

而考虑到国债 ETF 和国债期货的波动相较于股票等资产明显更小，而现货端国债 ETF 放大杠杆的难度较大，且在进行套利时需要进行多空操作，都会压制策略盈利的空间，所以我们在四个国债期货品种中选择了三十年期国债期货。目前市场上跟踪三十年期国债且流动性充足（规模超百亿）的国债 ETF 共两只，分别为 30 年国债 ETF（511090.SH）和 30 年国债 ETF 博时（511130.SH），

表 1：30 年期国债 ETF 产品

	鹏扬中债 30 年期国债 ETF	博时上证 30 年期国债 ETF
代码	511090.SH	511130.SH
基金管理公司	鹏扬基金管理有限公司	博时基金管理有限公司
上市时间	2023-06-13	2024-03-28
比较基准	中债 30 年期国债指数收益率	上证 30 年期国债指数收益率
上市板	上海证券交易所	上海证券交易所
交易时间	09：30-11：30	09：30-11：30

	13：00-15：00	13：00-15：00
交易方式	T+0	T+0

数据来源：Wind，华泰期货研究院

而本文将以国债 ETF 和国债期货之间的价差做为统计套利机会的直接参考。原因在于，国债 ETF 一般会持有其所跟踪的指数的成分券范围中的数只国债，而非持有全部成分券，所以国债 ETF 持有的国债，在存续期间可能会发生切换或持仓比例的变动。这就导致了我们即使根据其公布的清单及各券对应的转换因子，所计算出来的基差可能仍旧存在偏差，而这种偏差会给套利空间的识别，带来巨大噪音。同时考虑到国债 ETF 的价格走势和国债期货的价格走势在日频几乎一致，且两者价格的波动都较小，所以我们将数据频率提升到日内以捕捉更多的套利机会，而得益于国债 ETF 的 T+0 交易方式，使得日内套利操作成为可行。下面是使用 TL 主力合约日度价格分别和两个 30 年期国债 ETF 日度价格进行的 Pearson 相关系数计算，

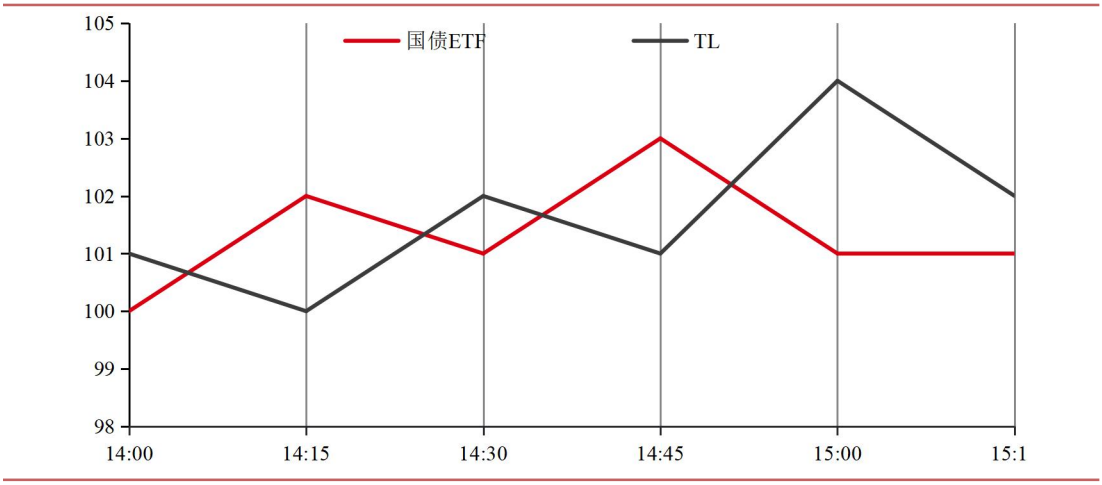
表 2：30 年期国债 ETF 与 TL 主力合约的相关性分析

	鹏扬中债 30 年期国债 ETF	博时上证 30 年期国债 ETF
价格相关系数	0.997	0.997
收益率相关系数	0.901	0.920

数据来源：Wind，华泰期货研究院

而在实际操作中，投资者还需要注意到，国债 ETF 和国债期货收盘时间并不一致，所以在计算两者价差的过程中，还需要留意两者价格的取样时间是否对齐。同时收盘时间的不一致，也会使得投资者在使用日内数据进行信号计算时容易产生误差，我们以 30 分钟频率数据为例，假设投资者使用 30 分钟 K 线收盘价计算信号，

图 1：国债期货与国债 ETF 收盘价走势示意 | 单位：元



数据来源：Wind，华泰期货研究院

如图中例子所示，在 15：00 ETF 收盘时，国债 ETF 和 TL 的价差突然扩大，TL 价格显著高于国债 ETF，但在 15：00 后 TL 价格回落，价差恢复到正常范围内，若按照常用的 K 线收盘价计算信号，则可能产生错误套利信号。其次，银行间市场收盘时间更晚，银行间市场可能会针对盘后消息、政策等进行重新定价，导致当天的收盘前后的价差信息到第二天开盘的时候已经失去时效性，所以本篇报告中，我们设定开盘的时候不进行任何仓位的调整。

统计套利策略回顾

对于统计套利策略，我们在之前的报告《JPX 与 INE 原油探讨》（下称《原油》）和《橡胶跨境套利实证研究》（下称《橡胶》）中有做过相关的分享。

■ 累计收益率之差

其中《原油》报告中采用的是累计收益率之差的方法。该策略逻辑在于，如果两个资产的涨跌长期来看是一致的，如国债 ETF 和国债期货，那可以预期的一件事情就是，当其中一个资产的价格相较于另外一个资产的价格，在短期内涨的更多，或者是跌的更多，那在接下来的一段时间里，大概率其中一方会补涨或者补跌，去弥补之前发生在涨跌上的差异。而由于国债 ETF 做空的难度和成本较大，所以我们只考虑做多国债 ETF、做空国债期货，也就是做多国债 ETF 与国债期货之间价差的这一种情况。

基本逻辑：当国债 ETF 一段时间内的累计收益率与国债期货的累计收益率之差小于一定的阈值时，做多国债 ETF 的同时，做空相同名义价值的国债期货。

参数设定：

(1) 观察窗口（X）：回看 X 天的国债 ETF 与国债期货累计收益率差（spread）

(2) 阈值设定（K）：

当 spread < 滚动 X 日平均 spread - K 倍的 spread 滚动 X 日标准差：做多价差；

■ 协整关系

《橡胶》中则是通过探讨两种资产之间的协整关系，并通过对应的协整关系式中的残差项寻找套利机会。协整是比简单的相关性更强大的概念，两个资产可能高度相关，但它们的价格差可能越走越远。而协整描述的是一种长期的均衡关系，即使两个资产的价格序列本身是非平稳的（即它们会随机游走，没有固定的均值），但它们的某个线性组合却是平稳的。而确认两个资产间是否存在协整关系以及存在着怎样的协整关系，是构建稳健统计套利策略的关键。判断两个价格序列是否协整，我们可以参考 Engle-Granger

两步法，先对两个价格序列进行 OLS 回归，

$$\ln P_t^{ETF} = \alpha + \beta \ln P_t^{TL} + \varepsilon_t \ ,$$

然后对残差 ε_t 序列进行 ADF 检验，检查是否平稳。其中 P 代表资产价格，而 β 常被用作对冲比率。

但正如在《橡胶》中，我们发现两个资产的价格序列，虽然高度相关，但使用两者价格序列回归后的残差并不平稳，即两者并不协整。为此，我们引入了有效价差做为流动性因子：

$$Effective\ Spread: \quad L_t = \begin{cases} 2\sqrt{-Cov(\Delta S_t, \Delta S_{t-1})}, & Cov(\Delta S_t, \Delta S_{t-1}) \le 0 \\ 0 \quad , & Cov(\Delta S_t, \Delta S_{t-1}) > 0 \end{cases}$$

其中 S_t 代表 t 时刻的价格。同时为了数据平滑，我们将流动性因子进行了归一化处理。根据 Ding（2020）的定义，L_t 值越大，说明该资产的流动性越差。此时回归方程被修改为：

$$\ln P_t^{ETF} = \alpha + \beta_1 \ln P_t^{TL} + \beta_2 L_t^{ETF} + \beta_3 L_t^{TL} + \varepsilon_t \ , \quad (1)$$

而我们在使用博时国债 ETF 和国债期货进行协整分析的时候，也发现了同样的问题，在使用 30 分钟频率数据进行协整分析时，如果只用国债 ETF 和国债期货两者的价格进行回归，所得到的残差无法通过残差平稳性检验，但在加入了相同频率的流动性因子后，残差平稳性检验的置信水平明显上升，

表 3：流动性因子对回归分析的影响

	无流动性因子回归方程	有流动性因子回归方程
R^2	0.969	0.972
ADF 检验 P 值	0.385	0.072

数据来源：Wind，华泰期货研究院

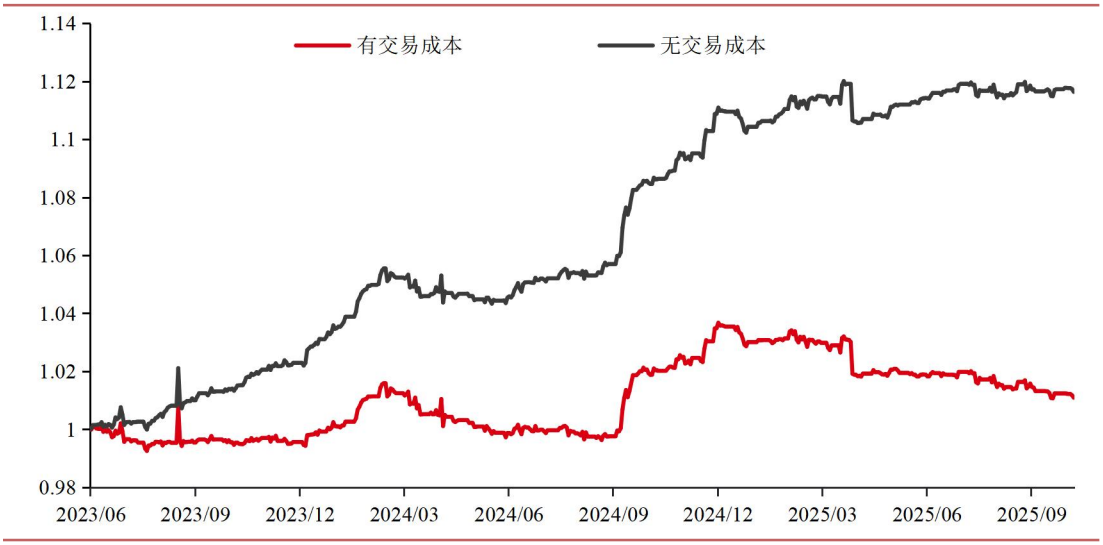
然后针对残差 ε_t 序列，我们再用上文中使用均值和标准差确定阈值的方法，识别统计套利机会：

当 ε_t < 滚动 X 日 ε_t 均值 - K 倍的 ε_t 滚动 X 日标准差：做多价差； (2)

但在我们的实际回测中，上述的两种方法在国债 ETF 和国债期货这一资产组合上都表现不佳。总结，第一种方法更多的是关注短期价格偏离，并未深究两者的长期均衡关系是如何成立的，且构建套利组合时使用的是等价值配比，忽略了期货和现货不同的波动程度进而导致对冲不充分。第二种方法则是考虑到了两者的长期均衡关系，且在对冲的时

候可以在此均衡关系上调整对冲比率，但并未考虑到不同的市场状态下和新的行情推动下可能对均衡关系带来的影响。而这两种方法在商品期货上其实表现不错，首先因为这两种方法所需参数不多，模型并不复杂，所以即使在面对商品期货的高波动情况下，也能保持一定的稳定性。其次，商品期货之间的价差更多带有微观供需、宏观叙事的性质，具备很强的周期性，所以我们更多的是去识别两者价格之间是否存在"强偏离"。而国债 ETF 和国债期货，不同于跨境商品期货锚定的资产存在地区、品相等差异，其底层资产都为国债，所以两者之间具备更强的相关性，加上国债本身波动较小，这两层原因就共同导致了其统计套利空间小且难识别，很容易就会被交易成本所覆盖。我们以第一种方法在 511090.SH 的 20 分钟频率数据上的应用为例，直观对比交易成本对策略表现产生的影响，具体的回测设置我们会在后文中介绍。

图 2：使用累计收益率之差的套利策略净值对比（X=5，K=0.1）| 单位：无



数据来源：Wind，华泰期货研究院

表 4：使用累计收益率之差的套利策略表现对比

	有交易成本	无交易成本
年化收益率	0.48%	5.03%
最大回撤	-2.52%	-1.36%
夏普比率	0.21	2.12
卡玛比率	0.19	3.71
最大回撤开始时间	2024/12/20	2023/09/07
最大回撤结束时间	2025/10/10	2023/09/11
回测时间	2023/06/13—2025/10/28	

数据来源：Wind，华泰期货研究院

从净值表现可以看出，若在不考虑滑点和手续费在内的交易成本的情况下，策略表现不错，但在考虑交易成本后，策略表现显著下滑，也印证了我们上述的论点。同时也能看出，在套利策略中，滑点和手续费在内的交易成本对最后策略表现的影响之大，而滑点的大小也和流动性直接挂钩。

统计套利策略的改进

统计套利，我们总结主要分为四个步骤：资产选择、描述关系、异常捕捉和执行交易，而其中描述关系是指通过统计学的方式，去描述两者之间存在着怎样的均衡关系，例如前文中我们使用 OLS 模型和线性回归方程的形式去描述了国债 ETF 和国债期货以及各自的流动性因子间，存在着怎样的均衡关系；异常捕捉则是指通过可量化的方式，指明两者之间的均衡关系在什么时候属于异常状态，即我们所说的相对超跌或超涨的状态，例如前文中我们使用回归方程的残差是否超过限定的合理波动范围做为异常状态的指示。如何用一个更好的模型去描述国债 ETF 和国债期货之间的均衡关系，以及如何更好的去捕捉异常状态的发生，则是我们本篇报告对策略改进的两个重点。

在前文关于统计策略的论述中，我们探讨了两种统计套利策略及其在国债 ETF 和国债期货套利中的不足，下面我们参考 Johnson-Skinner et al.（2021）提出的卡尔曼滤波与隐马尔可夫模型结合的套利策略，并结合国债 ETF 和国债期货的情况，对统计套利策略做出改进。

■ 描述关系——卡尔曼滤波

我们前文中提到，OLS 模型的不足点在于其假设模型参数是静态固定的，并未考虑到不同的市场状态下和新的行情推动下可能对均衡关系带来的影响。即使我们使用滚动窗口对参数进行更新，但也无法改变其在建模过程中假设了参数为常量的这一本质，即其建模的目的在于找出一个静止的均衡关系。而针对这一不足，作者引入了卡尔曼滤波进行改进。卡尔曼滤波是一个经典的基于状态空间模型的递归最优估计算法，用于从一系列包含噪声的观测数据中，估计动态系统的内部状态。在统计套利中，卡尔曼滤波通常被用来估计一个时变参数的线性回归模型，即在 OLS 回归方程中的 α 和 β 等参数，不再是一个常量，而是变成了会随着最新数据而更新的变量。针对（1）中的公式，在卡尔曼滤波中对应的方程为

状态方程：描述上一时刻的状态向量 $\boldsymbol{x_{t-1}}$ 如何转移到当前的状态 $\boldsymbol{x_t}$，

$$\boldsymbol{x_t = x_{t-1} + w_t}$$

其中状态向量 $\boldsymbol{x_t} = [\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3]^T$，$\boldsymbol{w_t}$为噪音向量，我们假设其是均值为 0，协方

差矩阵为 Q 的高斯过程。

测量方程：反映了系统的测量值（也称观测值）和状态向量之间的关系。

$$\boldsymbol{z_t} = \boldsymbol{H_t}\,\boldsymbol{x_t} + \boldsymbol{u_t}$$

其中测量向量 $\boldsymbol{z_t} = [\ln P_t^{ETF}]$，测量矩阵 $\boldsymbol{H_t} = [1, \ln P_t^{ETF}, L_t^{ETF}, L_t^{TL}]$。而$\boldsymbol{u_t}$为测量噪声，我们假设其是均值为 0，协方差矩阵为 R 的高斯过程。

在卡尔曼滤波算法中，状态向量 $\boldsymbol{x_t} = [\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3]^T$一般无法被直接观测到，即两者之间的均衡关系是无法被直接观测，但测量向量 $\boldsymbol{z_t} = [\ln P_t^{ETF}]$和测量矩阵 $\boldsymbol{H_t} = [1, \ln P_t^{ETF}, L_t^{ETF}, L_t^{TL}]$是可以被直接观测到的。而卡尔曼滤波的算法核心在于两步：

预测步：

此步骤基于上一时刻的最优估计，对当前时刻的状态和不确定性进行先验预测。

先验状态估计：

$$\hat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{t|t-1}} = \hat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{t-1|t-1}} + \boldsymbol{w_t}\,,$$

先验误差协方差估计：

$$\boldsymbol{P_{t|t-1}} = \boldsymbol{P_{t|t-1}} + \boldsymbol{Q}\,,$$

这里 $\hat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{t|t-1}}$ 是在给定 t-1 时刻及之前所有观测信息的条件下，对 t 时刻的先验估计。$\boldsymbol{P_{t|t-1}}$ 是该先验估计的误差协方差矩阵，度量了预测的不确定性。

更新步：

此步骤利用当前时刻的实际观测值 $\boldsymbol{z_t}$ 来修正预测值，得到后验估计。

计算卡尔曼增益：

$$\boldsymbol{K_t} = \boldsymbol{P_{t|t-1}}\boldsymbol{H_t^T}\left(\boldsymbol{H_t}\boldsymbol{P_{t|t-1}}\boldsymbol{H_t^T} + \boldsymbol{R}\right)^{-1},$$

更新状态估计：

$$\hat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{t|t}} = \hat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{t|t-1}} + \boldsymbol{K_t}(\boldsymbol{z_t} - \boldsymbol{H_t}\hat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{t|t-1}})\,,$$

其中$(\boldsymbol{z_t} - \boldsymbol{H_t}\hat{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{t|t-1}})$被称为新息（Innovation），即观测值与预测观测值之间的差异。

更新误差协方差：

$$\boldsymbol{P_{t|t}} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K_t}\boldsymbol{H_t})\boldsymbol{P_{t|t-1}}\,,$$

由此，我们不仅可以描述出两者之间的均衡关系，还能描述出两者之间的均衡关系在短

期内会如何发生改变，实时更新我们的对冲比率。而新息 v_t 序列则可以类比于（2）中的残差序列 ε_t，用来进行统计套利机会的识别。下面我们分别在 511130.SH 和 511090.SH，使用上述卡尔曼滤波算法进行建模。首先，对于 511130.SH，

图 3: 511130.SH 使用卡尔曼滤波建模效果丨单位：元



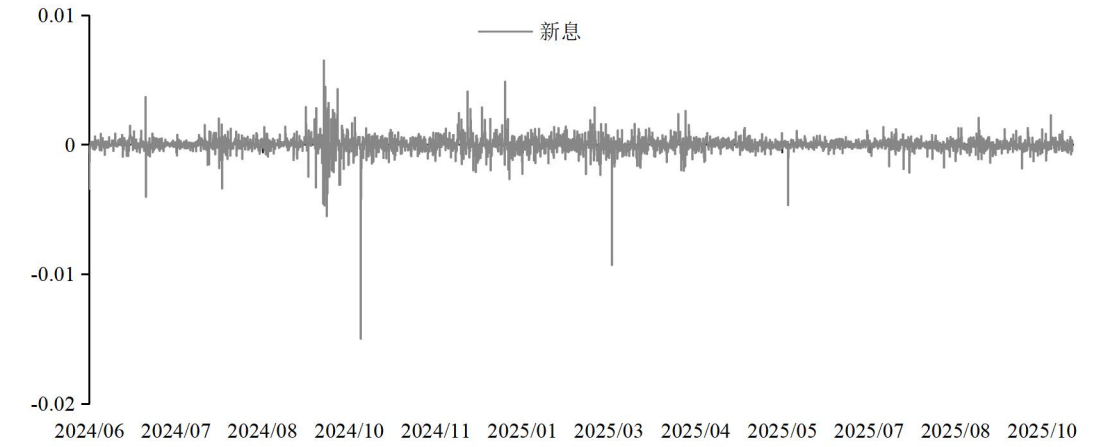
数据来源：Wind，华泰期货研究院

图 4: 511130.SH 使用卡尔曼滤波建模的对冲比率变化丨单位：无



数据来源：Wind，华泰期货研究院

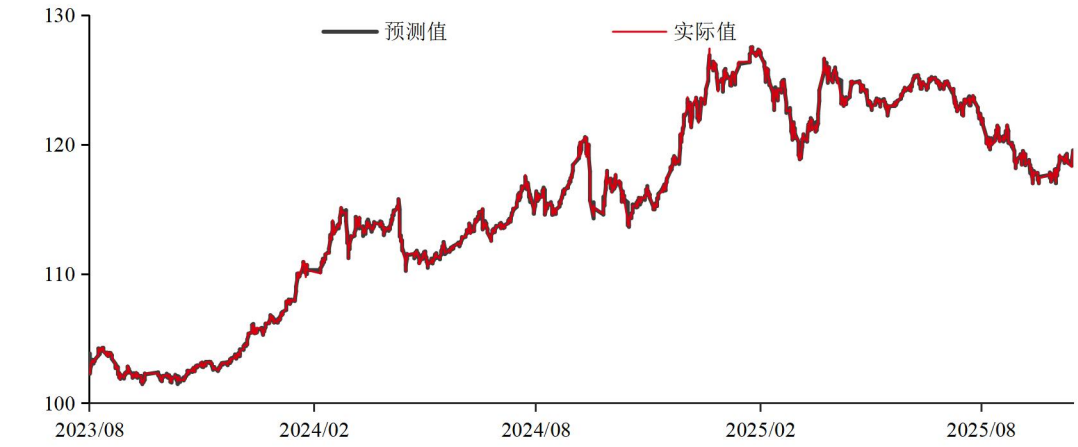
图 5: 511130.SH 使用卡尔曼滤波建模的新息变化丨单位：无



数据来源：Wind，华泰期货研究院

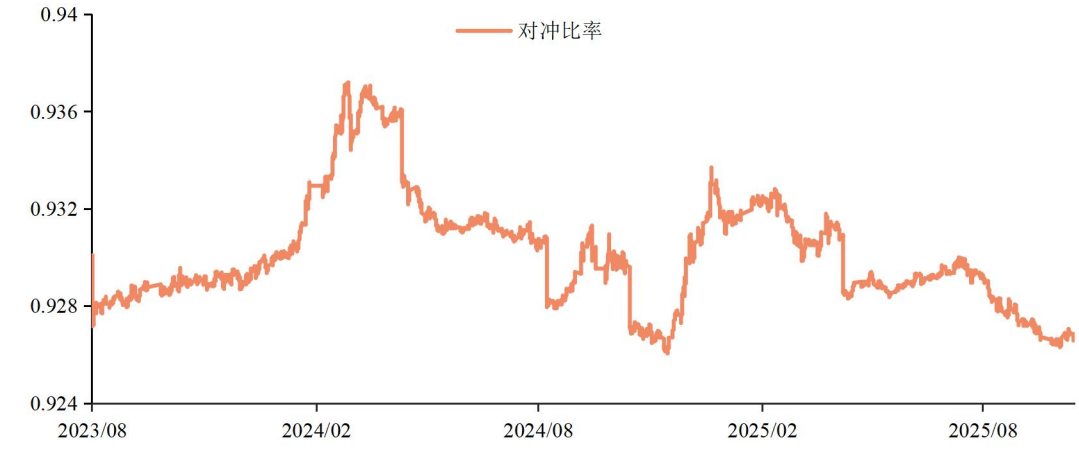
接着是 511090.SH，

图 6: 511090.SH 使用卡尔曼滤波建模效果丨单位：元



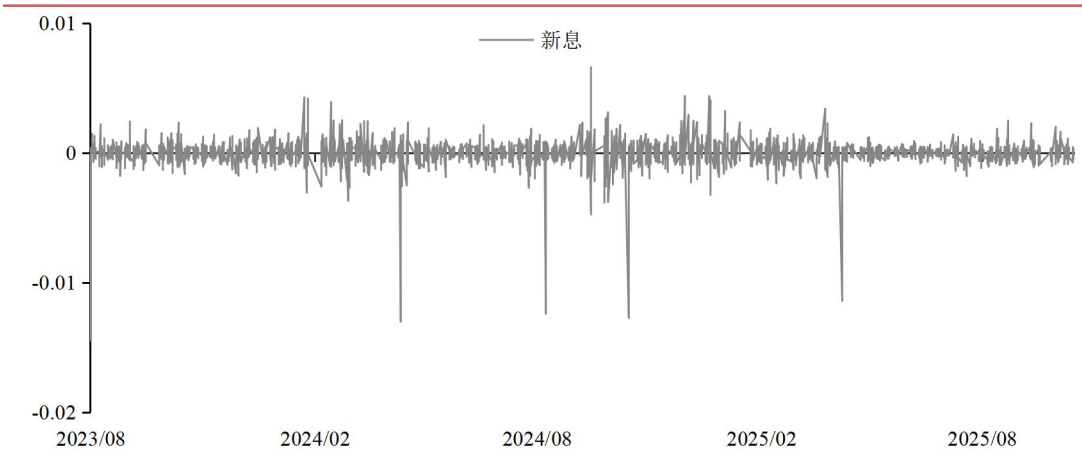
数据来源：Wind，华泰期货研究院

图 7: 511090.SH 使用卡尔曼滤波建模的对冲比率变化丨单位：无



数据来源：Wind，华泰期货研究院

图 8: 511090.SH 使用卡尔曼滤波建模的新息变化丨单位：无



数据来源：Wind，华泰期货研究院

在建模效果的图中，为了直观展示，预测值和实际值我们已经同时取幂处理。

从建模效果的图中可以看出，得益于国债期货和国债 ETF 之间极高的相关性，卡尔曼滤波的拟合效果较好，观测值与预测观测值的差异（即新息）极小，证明了使用卡尔曼滤波建模的有效性。同时两个国债 ETF 的对冲比率变化和新息变化都展现出了相似的趋势，例如在 2024 年 9 月至 2025 年 4 月期间，长端波动加剧，两者的新息波动幅度都出现了显著的变大。而如何捕捉新息 $\boldsymbol{v_t}$ 序列的变化，并进行统计套利机会的分析，则是我们接下来需要讨论的重点。

■ 总结

本文作为统计套利策略研究的上篇，首先阐述了选择国债 ETF 作为套利标的的原因，包括其交易门槛低、流动性好、颗粒度细等优势，并选取了博时上证 30 年期国债 ETF（511130.SH）和鹏扬中证 30 年期国债 ETF（511090.SH）作为研究对象。

在回顾传统统计套利方法（如累计收益率之差法和协整关系法）的基础上，我们指出这些方法在国债期货与国债 ETF 套利中存在明显不足，包括了套利空间小、易被交易成本覆盖、模型静态假设不适应市场变化等因素。

为此，本文引入了卡尔曼滤波算法，用于动态估计国债期货与 ETF 之间的时变均衡关系，并分别在两只 ETF 上进行了实证建模。结果显示，卡尔曼滤波能够有效捕捉两者之间的动态对冲比率，并生成新息序列作为后续套利信号的基础。

在下篇中，我们将围绕卡尔曼滤波算法中的新息序列展开分析，探讨如何捕捉两者关系中的异常部分并构建统计套利策略。

参考文献

Johnson-Skinner, E., Liang, Y., Yu, N. and Morariu, A. (2021) 'A Novel Algorithmic Trading Strategy Using Hidden Markov Model for Kalman Filtering Innovations', *Computer Software and Applications Conference*, pp. 1766-71.

免责声明

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。

公司总部

广州市天河区临江大道 1 号之一 2101-2106 单元 | 邮编：510000

电话：400-6280-888

网址：www.htfc.com